Álgebra — Examen Final II

Modelo integrador de práctica · serie 2

DURACIÓN	EJERCICIOS	PUNTAJE TOTAL	APROBACIÓN
2 horas	**6**	**100 puntos**	**60 / 100**

Instrucciones.
- Resolvé en hojas aparte, numerando con claridad cada ejercicio e ítem.
- **Todo paso debe justificarse:** indicá la ley, propiedad, regla de inferencia o método empleado. Una respuesta sin desarrollo no se considera válida.
- Hay **libertad de método** (p. ej. tabla de verdad o inferencias, Sarrus o Laplace): elegí la herramienta y dejala explícita.
- Cuidá la notación y el vocabulario técnico (tautología/contingencia, orden amplio/total, matriz singular vs. inversible, parte real/imaginaria).
- Material permitido: calculadora científica. No se permite material de consulta.

Ejercicio 1 · *Lógica proposicional* — 16 pts

a) **(9 pts)** Construí la tabla de verdad de la siguiente proposición (3 variables, 8 filas) y clasificala como tautología, contradicción o contingencia:

$$[(p \to q) \land (q \to r)] \to (p \land r)$$

b) **(7 pts)** Dada la proposición «Si un número es múltiplo de 4, entonces es par» (de la forma $p \to q$):
- escribí su **recíproca**, su **contraria** y su **contrarrecíproca**;
- indicá cuáles son lógicamente equivalentes entre sí y justificá la equivalencia $p \to q \quad \equiv \quad \neg q \to \neg p$.

Ejercicio 2 · *Razonamientos* — 15 pts

a) **(10 pts)** Determiná si el siguiente razonamiento es válido **usando el método de la tabla de verdad**: construí la condicional asociada $(P_1 \land P_2 \land P_3) \to C$ y verificá si es una tautología.

$$P_1 : p \lor q \qquad P_2 : p \to r \qquad P_3 : \neg r \qquad \therefore\ q$$

b) **(5 pts)** Negá las siguientes proposiciones y expresá el resultado en lenguaje **simbólico y coloquial**: **(i)** $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$; **(ii)** $\exists x \in \mathbb{N} : x + 3 = 2$.

Ejercicio 3 · *Conjuntos y conteo* — 15 pts

a) **(6 pts)** Demostrá **por doble inclusión** ($\subseteq$ y $\supseteq$, tomando un elemento genérico) la propiedad distributiva

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

b) **(9 pts)** En una encuesta a 150 estudiantes sobre el uso de tres lenguajes —Python (P), R (R) y SQL (S) — se relevó:

$$|P| = 80,\ |R| = 70,\ |S| = 60,\ |P \cap R| = 30,\ |R \cap S| = 25,\ |P \cap S| = 28,\ |P \cap R \cap S| = 15.$$

Determiná cuántos estudiantes usan **(i)** exactamente uno de los lenguajes; **(ii)** exactamente dos; **(iii)** ninguno.

Ejercicio 4 · *Relaciones de orden* — 18 pts

En $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ (los divisores de 12) se define la relación

$$(x, y) \in R \quad \Leftrightarrow \quad x \mid y \quad (\text{« } x \text{ divide a } y \text{ »}).$$

a) **(4 pts)** Escribí R por extensión y construí su matriz booleana M_R.

b) **(6 pts)** Determiná, justificando, si R es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva.

c) **(2 pts)** Clasificá R. ¿Es una relación de orden **total**? Justificá.

d) **(4 pts)** Demostrá formalmente que la divisibilidad es **antisimétrica** en $\mathbb{N}$: si $x \mid y$ e $y \mid x$, entonces $x = y$.

e) **(2 pts)** Indicá el elemento **mínimo** y el **máximo** del conjunto ordenado $(A, \mid)$.

Ejercicio 5 · *Números complejos* — 16 pts

a) **(9 pts)** Hallá **todos** los $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen **simultáneamente** las dos condiciones:

$$(1) \quad z + i \cdot \overline{z} \in \mathbb{R} \qquad\qquad (2) \quad |z|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z) = 4.$$

b) **(4 pts)** Expresá cada solución hallada en forma trigonométrica (módulo y argumento en radianes).

c) **(3 pts)** Para $z = 1 - i$, calculá z^4 aplicando el teorema de De Moivre.

Ejercicio 6 · *Matrices, determinantes y sistemas* — 20 pts

Sean las matrices

$$A(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) **(8 pts)** Hallá los valores de $a \in \mathbb{R}$ tales que

$$\det(A(a)) \cdot \det(B) = 8.$$

b) **(7 pts)** Para $a = 2$, decidí si $A(2)$ es inversible y, en caso afirmativo, calculá $A(2)^{-1}$ por el método de la **adjunta** (matriz de cofactores traspuesta, dividida por el determinante), verificando $A(2) \cdot A(2)^{-1} = I$.

c) **(5 pts)** Usando $A(2)^{-1}$, resolvé el sistema $A(2) \cdot x = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

— FIN DEL EXAMEN —